POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie systemowe** |
| **Kod przedmiotu:** | LLP |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 4 |
| **Charakter:** | obowiązkowy |
| **Odpowiedzialny:** | mgr inż. Michał Hyla |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | — | 30 h | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Wykład | Zaliczenie z oceną |
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zrozumienie, jak komputer wykonuje program na poziomie architektury i instrukcji procesora, oraz nabycie praktycznych umiejętności programowania w asemblerze x86. Student nauczy się świadomie operować pamięcią, stosem, przepływem sterowania (skoki, pętle) i arytmetyką, a także projektować i organizować kod

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Podstawy Programowania | Programowanie strukturalne |

## 5. Treści programowe

1. Podstawy architektury komputera
2. Wstęp do programowania w x86 assembly
3. Pamięć
4. Skoki
5. Arytmetyka
6. ONP + Stos
7. Pętle
8. Projekt / funkcje
9. Projekt / funkcje, include, asm zaawansowany
10. Bootsector OS, BIOS
11. 32-bit assembly
12. Bootsector, ładowanie jądra
13. Proste jądro
14. Proste mechanizmy OS, rozwój jądra OS

## 6. Efekty kształcenia

### Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektur wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera.

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

## 7. Kryteria oceny

- Zadania z zajęć - 1/3 oceny
- 2 Kolokwia - 2/3 oceny

## 8. Metody dydaktyczne

**wyklad:**

- Wykład z prezentacją multimedialną
- Live-coding
- Dyskusja
- Wspólne rozwiązywanie zadań

**laboratorium:**

- Laboratorium komputerowe

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Brak danych.

**Uzupełniająca:**

- Brak danych.